

2015년 제1회 기출문제

2015. 1. 25. 시행



★ 표시 : 문제 중요도를 나타냄

★★
01 유효 전력의 식으로 옳은 것은? (단, E : 전압, I : 전류, θ : 위상각)

- ① $EI\cos\theta$ ② $EI\sin\theta$
③ $EItan\theta$ ④ EI

☞해설 단상 교류 전력 $P = EI\cos\theta[W]$

★★
02 물질에 따라 자석에 반발하는 물체를 무엇이라 하는가?

- ① 비자성체 ② 상자성체
③ 반자성체 ④ 가역성체

☞해설 자성체의 종류

- 강자성체($\mu_s \gg 1$) : 자기장의 방향으로 강하게 자화되어 자기장을 제거해도 자기적인 성질을 계속 갖는 자성체
- 상자성체($\mu_s > 1$) : 자기장의 방향으로 미약하게 자화되어 자화의 세기가 강자성체만큼 강하지 못한 자성체
- 반자성체($\mu_s < 1$) : 가해진 자기장과 반대 방향으로 자화되는 자성체

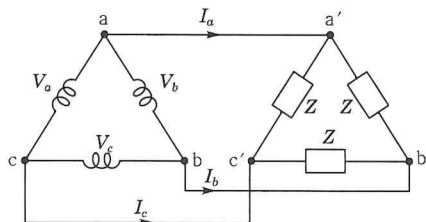
★★
03 도체를 전기 전도도가 좋은 순서대로 나열한 것은?

- ① 은 → 구리 → 금 → 알루미늄
② 구리 → 금 → 은 → 알루미늄
③ 금 → 구리 → 알루미늄 → 은
④ 알루미늄 → 금 → 은 → 구리

☞해설 도전도(율) : 전류가 잘 흐르는 정도를 나타낸다.

도체	고유 저항 $[\Omega \cdot m]$	도전율 $[S/m]$
은	1.62×10^{-8}	6.2×10^7
구리	1.67×10^{-8}	5.8×10^7
금	2.4×10^{-8}	4.2×10^7
알루미늄	2.62×10^{-8}	3.5×10^7

★★
04 전원과 부하가 다같이 Δ 결선된 3상 평형 회로가 있다. 상전압이 $200[V]$, 부하 임피던스가 $Z = 6 + j8[\Omega]$ 인 경우 선전류는 몇 $[A]$ 인가?



- ① 20 ② $\frac{20}{\sqrt{3}}$
③ $20\sqrt{3}$ ④ $10\sqrt{3}$

☞해설 Δ 결선에서 $V_l = V_p = 200[V]$

한 상의 임피던스 $Z = 6 + j8[\Omega]$

- 절대값 $Z = \sqrt{6^2 + 8^2}$
 $= \sqrt{100} = 10[\Omega]$
- 선전류 $I_l = \sqrt{3} I_p$
 $= \sqrt{3} \times \frac{V_p}{Z} [A]$
 $= \sqrt{3} \times \frac{200}{10}$
 $= 20\sqrt{3}$